Antena

Kod zadania: **Mant** | Limit czasu: **1 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

<Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu>

W maleńkiej wiosce Bajtowszczyźnie, znajdują się 3 domki jednorodzinne. Sołtys zastanawia się, w którym miejscu ustawić antenę, tak aby wszystkie domki były w jej zasięgu. Chce przy tym, aby antena miała jak najmniejszy zasięg. Pomóż mu i powiedz, jaki zasięg powinna mieć antena.

Zakładamy, że zasięg anteny to jej promień, którego długość może być tylko całkowita. Domki leżą w linii prostej, a ich położenie utożsamiamy z punktami na osi. Antenę można ustawić w dowolnym punkcie o nieujemnych współrzędnych, gdyż tylko w tych miejscach sołtys ma pozwolenie na budowę.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite x_1, x_2, x_3 ($-10^9 \leq x_i \leq 10^9$), gdzie x_i oznacza współrzędną i-tego domku. Zakładamy, że jest to współrzędna x-owa, a domki leżą na osi OX, czyli wszystkie posiadają współrzędną $y = 0$.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać jedną liczbę całkowitą, równą minimalnemu zasięgowi anteny.

Przykład

Wejście `Mant0`

```
2 6 10
```

Wyjście `Mant0`

```
4
```

Uwaga

Wyjaśnienie przykładu: Domki mają współrzędne (2, 0), (6, 0), (10, 0). Antenę ustawiamy w punkcie (6, 0), czyli tam gdzie drugi domek jednorodzinny. Jej zasięg ustawiamy na wartość 4.

Uniwersytet Wrocławski
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Ministerstwo Cyfryzacji
FUNDACJA ROZWOJU INFORMATYKI